

ポイント ことばのきまり

- **関数** ともなって変わる2つの数量 x 、 y があり、 x の値を決めると y の値がただ1つに決まるとき、 y は x の関数であるといいます。
- **変数と変域** いろいろな値をとる文字を変数といい、変数がかかることのできる値の範囲を変域といいます。
- **不等号** 「以上」は $\geq$ 、「以下」は $\leq$ で、その数をふくみます。「未満」は $<$ 、「より大きい」は $>$ で、その数をふくみません。

1 次の場合について、 y を x の式で表しなさい。

ともなって変わる2つの数量

(1) 1本60円の鉛筆を x 本買ったときの代金 y 円

答え

(2) 1辺が x cm の正方形の周りの長さ y cm

答え

(3) 100ページの本を x ページ読んだときの、
残りのページ数 y ページ

答え

(4) 面積が 24 cm^2 の長方形の、縦の長さ x cm と
横の長さ y cm

答え

2 次の変域を、不等号を使って x の式で表しなさい。

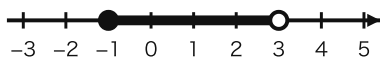
変数と変域

(1) x は 2 以上 6 未満

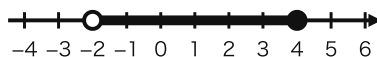
答え

(2) x は -3 より大きく 5 以下

答え

(3) x の変域は、下の数直線のとおりです。

答え

(4) x の変域は、下の数直線のとおりです。

答え

3 関数であるものには○を、そうでないものには×を書きなさい。

関数かどうかの見分け

(1) 1個80円のパンを x 個買ったときの代金 y 円

答え

(2) 身長 x cm の人の体重 y kg

答え

(3) 自然数 x の約数 y

答え

(4) 半径が x cm の円の周りの長さ y cm

答え

1 ともなって変わる2つの数量

考え方 まず、 x の値が決まると y の値がどう決まるかを、言葉で整理します。それを x を使った式にします。

(1) 代金 y 円

$$y = 60x$$

- 代金は、1本の値段に本数をかけて求めます。

$$y = 60 \times x$$

$$y = 60x$$

(2) 周の長さ y cm

$$y = 4x$$

- 正方形の周の長さは、1辺の長さの4倍です。

$$y = 4 \times x$$

$$y = 4x$$

(3) 残りのページ数 y ページ

$$y = 100 - x$$

- 残りのページ数は、全部のページ数から読んだページ数をひいて求めます。

$$y = 100 - x$$

(4) 縦 x cm と横 y cm

$$y = \frac{24}{x}$$

- 長方形の面積は、縦×横 なので、 $x \times y = 24$ です。
- 両辺を x でわって、 y を x の式で表します。

$$y = 24 \div x$$

$$y = \frac{24}{x}$$

2 変数と変域

考え方 「以上・以下」はその数をふくむので $\leq$ や $\geq$ 、「未満・より大きい」はふくまないで $<$ や $>$ を使います。数直線では、●がふくむ、○がふくまない印です。

(1) 2 以上 6 未満

$$2 \leq x < 6$$

- 「2 以上」は 2 をふくむので $2 \leq x$ 、「6 未満」は 6 をふくまないで $x < 6$ です。

$$2 \leq x < 6$$

(2) -3 より大きく 5 以下

$$-3 < x \leq 5$$

- 「-3 より大きい」は -3 をふくまないで $-3 < x$ 、「5 以下」は 5 をふくむので $x \leq 5$ です。

$$-3 < x \leq 5$$

(3) 数直線の変域 (1)

$$-1 \leq x < 3$$

- 左の端は -1 で、●なので -1 をふくみます。
- 右の端は 3 で、○なので 3 をふくみません。

$$-1 \leq x < 3$$

(4) 数直線の変域 (2)

$$-2 < x \leq 4$$

- 左の端は -2 で、○なので -2 をふくみません。
- 右の端は 4 で、●なので 4 をふくみます。

$$-2 < x \leq 4$$

3 関数かどうかの見分け

考え方 どの小問も、 x と y の関係を考えます。「 x の値を1つ決めたととき、 y の値がただ1つに決まるか」で判断します。2つ以上に決まるときや、決まらないときは、関数ではありません。

(1) パンの個数と代金



- x を決めると、代金は $y = 80x$ と、ただ1つに決まります。
- y は x の関数です。

(2) 身長と体重



- 同じ身長でも、体重はちがう人がいます。
- x を決めても y がただ1つに決まらないので、関数ではありません。

(3) 自然数とその約数



- たとえば $x = 6$ のとき、約数は 1、2、3、6 の4つあります。
- x を決めても y がただ1つに決まらないので、関数ではありません。

(4) 半径と円の周の長さ



- x を決めると、周の長さは $y = 2\pi x$ と、ただ1つに決まります。
- y は x の関数です。

まちがえやすいところ

- 「 x は 2 以上 6 未満」を $2 \leq x \leq 6$ としないように、「未満」は 6 をふくまないで $x < 6$ と書きます。
- 「関数は式で表せるもの」と決めつけないように、式にできなくても、 x を決めると y がただ1つに決まれば関数です。